

Exercice 1 — l'ascenseur à l'arrêt

Une personne de masse $m = 80 \text{ kg}$ est debout sur une balance dans un ascenseur *immobile*. On prend $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Quelle valeur N la balance affiche-t-elle ?

Exercice 2 — l'ascenseur accélère vers le haut

Une personne de masse $m = 60 \text{ kg}$ est dans un ascenseur qui accélère *vers le haut* avec $a = +2 \text{ m/s}^2$. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$. Calcule son poids apparent $N = m(g + a)$.

Exercice 3 — l'ascenseur accélère vers le bas

Même personne ($m = 60 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$), mais l'ascenseur accélère maintenant *vers le bas* : $a = -2 \text{ m/s}^2$. Calcule son poids apparent.

Exercice 4 — le câble casse

La cabine tombe en chute libre : $a = -g$. Pour une personne de masse $m = 50 \text{ kg}$, que vaut le poids apparent $N = m(g + a)$? Que ressent-elle ?

Exercice 5 — deviner l'état de l'ascenseur

Une personne de masse $m = 70 \text{ kg}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$, donc $mg = 700 \text{ N}$) lit sa balance. Pour chaque valeur, dis si l'ascenseur est au repos/MRU, accélère vers le haut, ou accélère vers le bas.

- a) $N = 700 \text{ N}$;
- b) $N = 840 \text{ N}$;
- c) $N = 560 \text{ N}$.